

PRD-01: 项目概述与产品定位

版本: 1.0

日期: 2025-12

状态: 已实施

1. 项目概述

1.1 项目背景

Blaze Robotics Academy 是一个专注于机器人编程教育的在线教育平台，为不同年龄段的学生提供结构化的机器人编程课程。平台支持多地点运营（Multi-Franchise），每个地点（Franchise）可以独立管理课程、团队和品牌形象，同时共享统一的技术平台和课程体系。

1.2 项目愿景

成为领先的机器人编程教育平台，通过：

- 灵活的多租户架构：支持多个校区独立运营，同时保持统一的品牌和技术标准
- 完整的课程体系：从基础到高级的完整学习路径，支持个性化学习推荐
- 优秀的用户体验：简洁直观的界面，流畅的注册和支付流程
- 强大的管理工具：为管理员和教练提供高效的管理和教学工具

1.3 核心价值主张

1. 对学生/家长：

- 便捷的课程浏览和报名流程
- 透明的价格和课程信息
- 安全的支付方式
- 个人学习进度跟踪

2. 对管理员：

- 统一管理多个校区
- 灵活的课程架构和分类体系
- 完整的用户和报名管理
- 数据统计和分析

3. 对教练：

- 清晰的课程日历视图
- 便捷的课程信息查看
- 课程导出功能（iCalendar）

4. 对机构：

- 多租户架构支持快速扩展
 - 品牌定制能力
 - 数据隔离和安全保障
-

2. 产品定位

2.1 目标市场

- **主要市场：**美国西雅图地区（Bellevue、Issaquah、Sammamish 等）
- **目标用户：**
 - **学生：**K-12 学生，对机器人编程感兴趣
 - **家长：**希望为孩子提供 STEM 教育的家长
 - **教育机构：**希望扩展在线教育业务的机构

2.2 产品定位

Blaze Robotics Academy 是一个 **B2C 在线教育平台**，专注于：

- 机器人编程课程管理
- 多地点运营支持
- 完整的报名和支付流程
- 学习路径规划

2.3 竞争优势

1. 多租户架构：单一代码库支持多个校区，降低运营成本
 2. 灵活的课程体系：支持复杂的课程分类和先修条件
 3. 完整的支付集成：Stripe 支付，支持支付方式管理
 4. AI 客服支持：智能客服系统，提升用户体验
 5. 现代化技术栈：Next.js、TypeScript、Supabase，确保性能和可维护性
-

3. 目标用户

3.1 用户画像

3.1.1 学生/家长（主要用户）

- 年龄：学生 5-18 岁，家长 30-50 岁
- 需求：
 - 浏览和选择适合的课程
 - 便捷的报名和支付
 - 查看学习进度
- 痛点：
 - 课程信息不清晰
 - 报名流程复杂
 - 支付不安全

3.1.2 管理员

- 角色：机构管理员、校区负责人
- 需求：
 - 管理课程、用户、报名
 - 查看数据统计
 - 配置校区信息
- 痛点：
 - 多校区管理复杂
 - 数据分散
 - 缺乏统一工具

3.1.3 教练

- 角色：课程讲师、教学助理

- 需求：
 - 查看分配的课程
 - 管理课程日历
 - 导出课程信息
 - 痛点：
 - 课程信息分散
 - 缺乏日历视图
 - 无法导出课程
-

4. 核心功能概览

4.1 公开网站

- 首页展示（品牌、课程体系、地点选择）
- 课程目录浏览
- 学习路径展示
- 团队介绍
- 多地点（Franchise）页面
- AI 客服系统
- FAQ 与帮助

4.2 用户系统

- 用户注册与登录
- 邮箱验证
- 密码重置
- 个人资料管理
- 支付方式管理

4.3 课程管理

- 灵活的课程架构（Course-Category-Series-Assignment-Instance）
- 课程状态管理（Draft/Published/Suspended/Archived）
- 课程分类与标签
- 课程先修条件
- 课程实例管理

- iCalendar 支持

4.4 报名系统

- 购物车功能
- 报名流程
- 等待列表
- 容量管理
- 过期处理

4.5 支付系统

- Stripe 支付集成
- 支付方式管理
- 订单管理
- 退款处理

4.6 管理员门户

- 用户管理
- 课程管理
- 报名管理
- 数据统计

4.7 教练门户

- 课程查看
- 日历视图
- 课程导出

5. 产品路线图

5.1 Phase 1: MVP (已完成)

-  基础用户系统
-  课程管理核心功能

-  报名系统
-  支付系统 (Stripe)
-  管理员门户
-  教练门户
-  多租户 (Franchise) 支持

5.2 Phase 2: 增强功能 (部分完成)

-  学习路径系统
-  AI 客服系统 (MVP)
-  RAG 增强 (计划中)
-  用户学习进度跟踪 (部分完成)

5.3 Phase 3: 优化与扩展 (计划中)

-  移动端 App
-  高级数据分析
-  自动化营销
-  多语言支持

6. 成功指标

6.1 用户指标

- 注册用户数
- 活跃用户数
- 课程报名转化率
- 用户留存率

6.2 业务指标

- 课程报名数量
- 支付成功率
- 平均订单金额
- 退款率

6.3 技术指标

- 页面加载时间
 - API 响应时间
 - 系统可用性
 - 错误率
-

7. 依赖关系

7.1 外部依赖

- **Supabase**: 数据库和认证服务
- **Stripe**: 支付处理
- **Vercel**: 部署和文件存储
- **Google OAuth**: 第三方登录
- **Google Gemini**: AI 客服
- **SMTP 服务**: 邮件发送

7.2 内部依赖

- 所有功能模块依赖用户认证系统
 - 报名系统依赖课程管理系统
 - 支付系统依赖报名系统
 - 管理员门户依赖所有业务模块
-

8. 未来规划

8.1 短期（3-6 个月）

- 完善 AI 客服的 RAG 功能
- 优化移动端体验
- 增强数据分析功能

8.2 中期（6-12 个月）

- 开发移动端 App
- 实现高级学习路径推荐
- 多语言支持

8.3 长期 (12+ 个月)

- 扩展到更多地区
 - 引入更多课程类型
 - 建立合作伙伴生态
-

9. 附录

9.1 相关文档

- TOP_LEVEL_DESIGN.md : 顶层设计文档
- PROJECT_PRD_STRUCTURE.md : PRD 结构概览
- STRIPE_PAYMENT_DESIGN.md : 支付系统设计
- AI_CUSTOMER_SERVICE_DESIGN.md : AI 客服设计

9.2 联系方式

- 项目负责人: [待填写]
- 技术支持: [待填写]
- 产品反馈: [待填写]